

Tema 1.3.-Examen tipo test – Redes Informáticas: Pasarelas, QoS y Configuración de Red

Preguntas

1. ¿Cuál es la función principal de una pasarela (gateway) en una red?
 - A) Conectar dispositivos dentro de la misma red
 - B) Traducir protocolos entre redes diferentes
 - C) Almacenar datos de red
 - D) Aumentar la velocidad de transmisión

2. ¿En qué capas del modelo OSI pueden operar las pasarelas?
 - A) Solo en la capa física
 - B) Solo en la capa de red
 - C) En múltiples capas del modelo OSI
 - D) Solo en la capa de transporte

3. ¿Qué tecnología permite que varios dispositivos de una red privada utilicen una sola IP pública?
 - A) DNS
 - B) DHCP
 - C) NAT
 - D) ARP

4. ¿Qué significa QoS en redes?
 - A) Quantity of Service
 - B) Quality of Security
 - C) Quality of Service
 - D) Query of System

5. ¿Qué parámetro de QoS mide el tiempo que tarda un paquete en llegar al destino?
 - A) Jitter
 - B) Latencia
 - C) Throughput
 - D) Segmentación

-
6. ¿Qué parámetro de red representa la variación en el tiempo de llegada de los paquetes?
- A) Latencia
 - B) Jitter
 - C) Ancho de banda
 - D) Routing

-
7. ¿Qué mide el ancho de banda en una red?
- A) El número de dispositivos conectados
 - B) La velocidad de procesamiento del router
 - C) La cantidad de datos transmitidos por unidad de tiempo
 - D) La distancia entre nodos

-
8. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones requiere baja latencia?
- A) Descarga de archivos
 - B) Videoconferencia
 - C) Correo electrónico
 - D) Copia de seguridad

-
9. ¿Qué protocolo se utiliza para asignar automáticamente direcciones IP?
- A) DHCP
 - B) DNS
 - C) TCP
 - D) FTP

-
10. ¿Cuál es la función de la puerta de enlace en una red?
- A) Almacenar información de red
 - B) Conectar la red local con otras redes
 - C) Controlar el tráfico interno
 - D) Asignar direcciones IP

-
11. ¿Qué función tiene el DNS?
- A) Convertir direcciones IP en protocolos
 - B) Convertir nombres de dominio en direcciones IP

- C) Controlar el tráfico de red
 - D) Asignar puertos
-

12. ¿Cuál es el comando utilizado para comprobar la conectividad entre dos dispositivos?
- A) ipconfig
 - B) ping
 - C) netstat
 - D) route
-

13. ¿Qué comando permite visualizar la configuración IP de un dispositivo en Windows?
- A) tracert
 - B) ipconfig
 - C) ping
 - D) nslookup
-

14. ¿Qué comando permite identificar la ruta que siguen los paquetes en la red?
- A) ping
 - B) tracert
 - C) ipconfig
 - D) arp
-

15. ¿Qué tipo de dirección IP se asigna manualmente a un dispositivo?
- A) IP dinámica
 - B) IP privada
 - C) IP pública
 - D) IP estática
-

16. ¿Cuál es el tamaño de una dirección IPv4?
- A) 16 bits
 - B) 32 bits
 - C) 64 bits
 - D) 128 bits
-

17. ¿Cuál es el tamaño de una dirección IPv6?

- A) 32 bits
 - B) 64 bits
 - C) 128 bits
 - D) 256 bits
-

18. ¿Cuál de los siguientes protocolos es orientado a conexión?

- A) UDP
 - B) TCP
 - C) IP
 - D) ICMP
-

19. ¿Cuál de los siguientes protocolos es sin conexión?

- A) TCP
 - B) UDP
 - C) FTP
 - D) HTTP
-

20. ¿Qué protocolo de enrutamiento se utiliza principalmente en Internet entre sistemas autónomos?

- A) RIP
 - B) OSPF
 - C) BGP
 - D) ARP
-

21. ¿Qué protocolo de enrutamiento utiliza el algoritmo de vector de distancia?

- A) BGP
 - B) OSPF
 - C) RIP
 - D) MPLS
-

22. ¿Qué protocolo de enrutamiento utiliza el algoritmo de estado de enlace?

- A) OSPF
- B) RIP
- C) BGP
- D) ARP

23. ¿Qué es una subred?

- A) Una red virtual sin direcciones IP
- B) Una división lógica de una red más grande
- C) Un protocolo de comunicación
- D) Un servidor de red

24. ¿Qué función cumple la máscara de subred?

- A) Cifrar paquetes
- B) Determinar la parte de red y host de una IP
- C) Aumentar la velocidad de red
- D) Convertir direcciones IP

25. ¿Qué tecnología permite crear redes virtuales dentro de una red física?

- A) VPN
- B) VLAN
- C) DHCP
- D) NAT

26. ¿Cuál es la función principal de un firewall?

- A) Aumentar el ancho de banda
- B) Traducir direcciones IP
- C) Filtrar el tráfico de red
- D) Asignar direcciones IP

27. ¿Qué sistema detecta actividades sospechosas dentro de una red?

- A) IDS
- B) DHCP
- C) DNS
- D) FTP

28. ¿Qué tecnología permite establecer conexiones seguras a través de Internet?

- A) VLAN
- B) VPN

- C) DHCP
 - D) NAT
-

29. ¿Qué tecnología permite distribuir el tráfico entre varios servidores?

- A) NAT
 - B) Balanceo de carga
 - C) DHCP
 - D) ARP
-

30. ¿Qué tecnología permite controlar la red mediante software separando el plano de control del plano de datos?

- A) NFV
 - B) SDN
 - C) MPLS
 - D) VLAN
-

Soluciones

- 1 B
 - 2 C
 - 3 C
 - 4 C
 - 5 B
 - 6 B
 - 7 C
 - 8 B
 - 9 A
 - 10 B
 - 11 B
 - 12 B
 - 13 B
 - 14 B
 - 15 D
 - 16 B
 - 17 C
 - 18 B
 - 19 B
 - 20 C
 - 21 C
 - 22 A
 - 23 B
 - 24 B
 - 25 B
 - 26 C
 - 27 A
 - 28 B
 - 29 B
 - 30 B
-